



陕西一二三数字信息技术有限公司
SHAANXI TECHNOLOGY CO., LTD YE ER SAN DIGITAL INFORMATION

园区安全接入与集中审计技术方案（代表性草稿）

目录

- 1 现状与建设必要性 5
 - 1.1 设计目标与约束 5
 - 1.2 方案组成与关键机制 6
 - 1.3 实施方法与控制要求 8
 - 1.4 运行保障与验收要点 9
 - 1.5 设计目标与约束 11
 - 1.6 方案组成与关键机制 12
 - 1.7 业务闭环流程 14
 - 1.8 网络拓扑 14
 - 1.9 日志审计 14
- 2 备选技术路线 15
 - 2.1 设计目标与约束 15
 - 2.2 方案组成与关键机制 16
 - 2.3 实施方法与控制要求 18
 - 2.4 运行保障与验收要点 19
 - 2.5 设计目标与约束 21
 - 2.6 方案组成与关键机制 22
 - 2.7 总体架构 24
 - 2.8 数据流转 24
 - 2.9 高可用架构 24
- 3 实施条件与技术方案 25

3.1 设计目标与约束	25
3.2 方案组成与关键机制	26
3.3 实施方法与控制要求	28
3.4 运行保障与验收要点	29
3.5 设计目标与约束	31
3.6 应用架构	33
3.7 集成架构	33
3.8 备份与恢复	33
4 风险与控制	33
4.1 设计目标与约束	33
4.2 方案组成与关键机制	35
4.3 实施方法与控制要求	36
4.4 运行保障与验收要点	38
4.5 设计目标与约束	39
4.6 方案组成与关键机制	40
4.7 技术架构	42
4.8 安全架构	42
4.9 监控告警	42
5 经济资料边界	42
5.1 设计目标与约束	42
5.2 方案组成与关键机制	44
5.3 实施方法与控制要求	45
5.4 运行保障与验收要点	47

5.5 设计目标与约束	48
5.6 方案组成与关键机制	50
5.7 部署架构	51
5.8 身份与权限	52
5.9 发布与变更	52
6 待确认事项	52

待核草稿：未经正式内容、格式及产品负责人批准，不得作为正式方案使用。

1 现状与建设必要性

1.1 设计目标与约束

技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案

的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

1.2 方案组成与关键机制

围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路

条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输

入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。

1.3 实施方法与控制要求

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责

任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

1.4 运行保障与验收要点

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输

第 10 页

进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

1.5 设计目标与约束

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来

源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

1.6 方案组成与关键机制

对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文

字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对现状与建设必要性的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为现状与建设必要性。现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。围绕现状与建设必要性展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

1.7 业务闭环流程



图 1.1 业务闭环流程

从资料接收到方案交付的端到端业务闭环。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

1.8 网络拓扑



图 1.2 网络拓扑

用户、边界防护、应用集群、数据服务和外部系统的连接拓扑。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

1.9 日志审计



图 1.3 日志审计

最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

2.2 方案组成与关键机制

围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自

项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记

录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。

2.3 实施方法与控制要求

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线

的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

2.4 运行保障与验收要点

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实

施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核
对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指
令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经
批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，
再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题
为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；
建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事
实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核
对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指
令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经
批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，
再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题
为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；
建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事
实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核
对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指
令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经
批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，
再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题
为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；
建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事
实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核
对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指
令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经
批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，
再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题
为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；
建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事
实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核
对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指
令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经
批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，
再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题
为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；
建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事
实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核
对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指
令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经
批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，
再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题
为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；
建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事
实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

2.5 设计目标与约束

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未

提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

2.6 方案组成与关键机制

对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技

术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核

对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对备选技术路线的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为备选技术路线。技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。围绕备选技术路线展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

2.7 总体架构

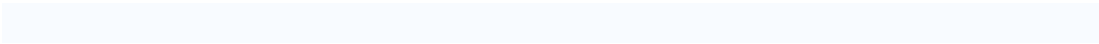


图 2.1 总体架构

平台接入层、能力层、数据层与基础设施层的总体关系。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

2.8 数据流转



图 2.2 数据流转

资料上传、解析、生成、审核、归档与下载的数据流向。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

2.9 高可用架构



图 2.3 高可用架构

负载均衡、无状态应用、任务执行和数据服务的高可用设计。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

3 实施条件与技术方案

3.1 设计目标与约束

技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维

责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

3.2 方案组成与关键机制

围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场

[illegible]

事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。

3.3 实施方法与控制要求

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不

新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

3.4 运行保障与验收要点

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；

[illegible]

写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

3.5 设计目标与约束

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运

维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对实施条件与技术方案的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为实施条件与技术方案。按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。围绕实施条件与技术方案展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

3.6 应用架构

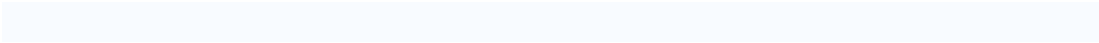


图 3.1 应用架构

用户门户、业务服务、智能体服务与运营管理能力的协作关系。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

3.7 集成架构

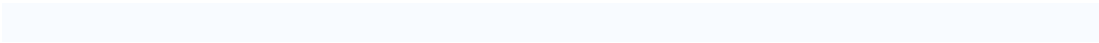


图 3.2 集成架构

平台与统一身份、知识库、模型网关和企业系统的集成方式。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

3.8 备份与恢复



图 3.3 备份与恢复

数据备份、校验、异地保留、恢复演练和复盘改进流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

4 风险与控制

4.1 设计目标与约束

技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的

[illegible]

判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

4.2 方案组成与关键机制

围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件

来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。

4.3 实施方法与控制要求

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本

段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

4.4 运行保障与验收要点

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自

项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

4.5 设计目标与约束

建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和

待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

4.6 方案组成与关键机制

对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控

[illegible]

会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对风险与控制的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为风险与控制。日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。围绕风险与控制展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

4.7 技术架构

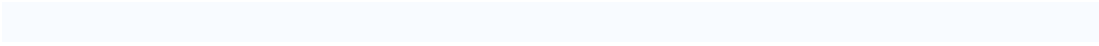


图 4.1 技术架构

前端、服务端、任务编排、模型服务和数据存储的技术分层。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

4.8 安全架构

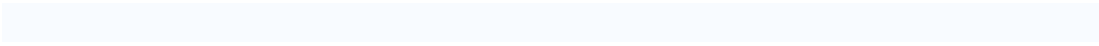


图 4.2 安全架构

身份、网络、应用、数据和审计五个安全域的防护关系。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

4.9 监报告警

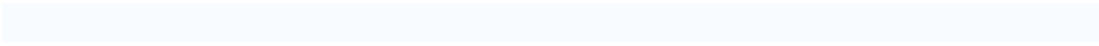


图 4.3 监报告警

指标采集、规则判断、分级通知、处置和闭环复盘流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

5 经济资料边界

5.1 设计目标与约束

技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。

5.2 方案组成与关键机制

围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保

留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。

5.3 实施方法与控制要求

[illegible]

待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。

5.4 运行保障与验收要点

本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方

案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

5.5 设计目标与约束

[illegible]

单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。建设成本、运维成本和收益资料尚未提供，因此本段不形成投资回报或成本节约判断。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。每项建议属于待审核的方案推断，只有来源事实、约束条件和人工决定共同满足后才能执行。所有设备名称和数量均以输入清单为准，不新增未提供的设备、规格、地址或责任人。

5.6 方案组成与关键机制

对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项

分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。对经济资料边界的描述采用分阶段核对方式，先确认现状和边界，再记录实施条件，最终由人工审核决定是否进入后续交付。技术方案的本节主题为经济资料边界。技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。围绕经济资料边界展开时，需要把输入事实、方案推断和待确认事项分开记录，并保持每一项结论可以回到来源资料。本段保留回退、验证和责任确认要求，避免把压力验收文字当作正式施工指令。日志留存口径仍存在冲突，正文只描述待确认事项，不将任一口径写成已经批准的结论。实施窗口和双链路条件来自项目背景，具体切换步骤仍须由项目负责人结合现场核对。

5.7 部署架构

图 5.1 部署架构

访问区、应用区、数据区和运维区的部署与访问边界。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

5.8 身份与权限

图 5.2 身份与权限

登录、首次改密、角色授权、访问校验和审计留痕的控制链。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

5.9 发布与变更

图 5.3 发布与变更

开发验证、审批、灰度发布、观察和回滚的受控变更流程。图中颜色用于区分参与角色、平台能力、数据资源与控制节点，箭头表示主要依赖或处理方向。

表 5.1 输入设备清单（待核）

原行号	设备名称	数量	单位	来源
r-001	安全接入网关	2	台	人工录入
r-002	集中审计节点	1	套	人工录入

6 待确认事项

正式模板与样例、内容及格式批准尚未完成；本件始终为待核草稿。

运维责任人、最终 IP 地址、建设成本、运维成本和收益依据待确认

日志留存 180 天与不少于 6 个月的口径待统一